

Bài 1: Một máy phát có công suất 50W. Biểu diễn công suất sang đơn vị dBm và dBW?

Bài giải:

- ❖ **dBm là đơn vị công suất thuần túy (không so sánh).**
- ❖ **dB là đơn vị so sánh về độ mạnh (intensity), công suất (power).**
 - Đối với điện áp (V), dòng (I) và trường E (điện trường, từ trường), công thức tính là **$20\log X$** (dB)
 - Đối với công suất (P), độ lợi (G), công thức tính là **$10\log X$** (dB)
- ❖ **chú ý:** Để chuyển giữa các đại lượng tính theo dB, dBm, ... ta nên chú ý là các giá trị đó đều là giá trị so sánh theo 1 đại lượng chuẩn (reference), ví dụ dB lấy chuẩn là 1W, dBm lấy chuẩn là 1mW.
 - **dB** còn được dùng để thể hiện tương quan giữa 2 đại lượng công suất A, B chứ không nhất thiết giữa A với 1. Lúc này nó chỉ thể hiện tương quan tỉ lệ chứ không có đơn vị. Ví dụ $A = 4\text{mW}$, $B = 2\text{mW}$ -> ta nói công suất A gấp 2 lần B hoặc A lớn hơn B 3dB -> 3dB không có thứ nguyên.
- ❖ **dB_i và dB_d đều là các đơn vị biểu diễn độ lợi công suất (power gain) của antenna, nhưng có tham chiếu khác nhau.**
 - dBm là decibell tính so với một miliwatt
 - Tương tự vậy, dB_i là tăng ích (hay độ lợi) của một ăng-ten so với ăng-ten đẳng hướng (isotropic).
 - dB_d là tăng ích của một ăng-ten so với một ăng-ten lưỡng cực (chữ **d** sau dB ấy là viết tắt của từ **dipole**, nghĩa là ăng-ten lưỡng cực) nửa sóng (half wave dipole).
 - Cả dB_i lẫn dB_d đều cùng để chỉ độ lợi (G) của ăng-ten, vấn đề là so với ăng-ten nào, đẳng hướng hay lưỡng cực nửa sóng.
- ❖ **0dB_d = 2.15dB_i**
- ❖ **$G [\text{dB}_i] = G [\text{dB}_d] + 2.15 [\text{dB}]$**
 - Với **dB_i** thì **i** là viết tắt của từ đẳng hướng (**isotropic**). Nó là đơn vị của hệ số độ lợi của anten phát xạ đẳng hướng. Ngoài ra với anten phát xạ có hướng thì đơn vị của hệ số độ lợi là dB_d. Và trong lúc tính toán thì **dB_i** được coi như **dB**

Bài 2: Mặt trời có công suất bức xạ theo mọi hướng khoảng $3,85 \cdot 10^{20}$ W, khoảng cách nhỏ nhất từ quả đất đến mặt trời là: 147.098.090 km (vào tháng giêng); và lớn nhất là: 152.097.650 km.

Tính:

- Mật độ công suất bức xạ cực tiểu và cực đại của mặt trời lên quả đất?
- Mật độ công suất bức xạ mặt trời ở khoảng cách trung bình và tỉ lệ phần trăm sai số của bức xạ cực đại và cực tiểu so với giá trị trung bình?

Bài giải:

Bài 3: Một nguồn vô hướng có công suất bức xạ 100W. Môi trường truyền sóng là không gian tự do. Hãy xác định:

- Mật độ công suất tại điểm cách xa nguồn 1000 m.
- Mật độ công suất tại điểm cách xa nguồn 20 km.

Bài giải:

Bài 4: Tính tổn hao khi truyền sóng trong không gian tự do (theo đơn vị dB) biết cự ly truyền sóng 50 Km, tần số 2 GHz với anten vô hướng.

Bài giải:

Bài 5: Số liệu như **bài 4**, nếu cả 2 anten có hệ số khuếch đại là 30dBi thì tổn hao là bao nhiêu?

Câu 6: Tính tổn hao khi truyền sóng trong không gian tự do (theo đơn vị dB) biết cự ly truyền sóng 10 km, tần số 1.6 GHz. Hệ số khuếch đại của hai anten bằng nhau và bằng 20 dBi.

(Gợi ý: trong lúc tính toán thì dBi được coi như dB. Tổn hao $|L_0|_{dB} = 10\log L_0$, với L_0 là tổn hao truyền sóng trong không gian tự do)

Bài 7: Một trạm anten mặt đất có công suất phát là 120 W, tần số 1.6 GHz. Độ lợi anten phát là 24 dB. Trạm anten thu có độ lợi là 18 dB. Giả sử các Anten hướng vào nhau và phân cực phù hợp. Biết khoảng cách giữa hai trạm là 1000 km. Tính công suất thu được theo đơn vị Watt hoặc dBm.

(Gợi ý: Công thức chuyển đổi $P[dBm] = 10 \log_{10}(P[mW])$)

Bài 8: Một máy phát có công suất 3 W, anten phát có hệ số khuếch đại là 30 dBi(isotropic). Ở cự ly 40 Km có đặt anten thu có diện tích hiệu dụng là $3,5 \text{ m}^2$ hiệu suất làm việc 100%. Tính công suất sóng mang nhận được ở anten thu.

Bài giải:

Bài 9: Xác định công suất máy phát cần thiết để thực hiện tuyến thông tin có các điều kiện: Cự ly thông tin 50 Km, tần số công tác 2 Ghz, hệ số khuếch đại của anten thu và anten phát là 30 dBi, công suất anten thu nhận được là 10^{-6} W.

Bài giải:

Bài 10: Công suất ở bài 9 ($P_T = 12.45\text{dB}$; $G_T = 30\text{dBi}$) được cung cấp cho anten vô hướng làm việc với sóng mang có tần số 900 MHz, tìm công suất thu (tính theo dB) tại điểm cách anten phát một khoảng 10 Km. Giả sử anten thu có hệ số khuếch đại là 20 dBi và sóng truyền trong không gian tự do.

Bài giải:

